INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 9° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente situación, observa las muestras al microscopio y revisa la tabla.

En el laboratorio de la Institución Educativa Ciudad de Pasto, la profesora Amanda organiza una práctica de microscopio para el grado noveno. Cada grupo recibe cuatro muestras ya preparadas y una guía que pide agruparlas usando **tres criterios observables**: si la célula tiene **núcleo delimitado por membrana**, si tiene **pared celular** y si tiene **cloroplastos**. La profesora advierte que dos muestras quedan en el mismo grupo solo cuando coinciden en **los tres criterios a la vez**, y que ni el tamaño ni el color de la preparación cuentan para decidirlo. El grupo de Daniela anotó en la tabla lo que alcanzó a ver en cada muestra.

Las cuatro muestras vistas al microscopio

Lo que alcanzó a ver el grupo de Daniela en cada preparación

Práctica de microscopio del grado noveno · Banco propio IDEA

Muestra	Núcleo con membrana	Pared celular	Cloroplastos
Hoja de elodea	Sí	Sí	Sí
Mucosa de la boca	Sí	No	No
Bacteria del yogur	No	Sí	No
Hoja de musgo del patio	Sí	Sí	Sí

Según los tres criterios de la guía, ¿cuáles dos muestras deben quedar en el mismo grupo?

A. Las muestras de la hoja de elodea y del musgo del patio, porque coinciden en los tres criterios de la guía.

B. Las muestras de la mucosa de la boca y de la bacteria del yogur, porque en ninguna de las dos hay cloroplastos.

C. Las muestras del musgo del patio y de la bacteria del yogur, porque las dos tienen pared celular alrededor.

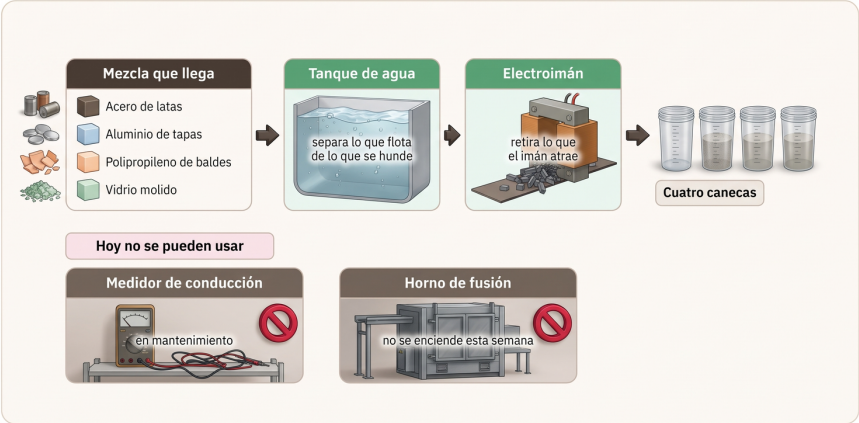
D. Las muestras de la hoja de elodea y de la mucosa de la boca, porque las dos tienen núcleo con membrana.

2 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

En una planta de reciclaje de Yumbo, el operario Édison recibe una mezcla de cuatro materiales triturados y debe dejarlos en cuatro canecas distintas. La planta tiene hoy solo dos equipos funcionando: un **tanque de agua**, que separa lo que flota de lo que se hunde, y un **electroimán**, que retira lo que es atraído por el imán. El equipo que mide la conducción de la corriente está en mantenimiento y el horno que distingue los puntos de fusión no se encenderá esta semana. Antes de empezar, Édison revisa la ficha con las propiedades de los cuatro materiales.

La planta de reciclaje el día del turno de Édison

Por dónde pasa la mezcla y qué equipos están fuera de servicio



Esquema de la planta de reciclaje de Yumbo · Banco propio IDEA

Material	Flota en agua	Lo atrae el imán	Conduce la corriente	Punto de fusión
Acero de latas	No	Sí	Sí	Alto
Aluminio de tapas	No	No	Sí	Medio
Polipropileno de baldes	Sí	No	No	Bajo
Vidrio molido	No	No	No	Alto

Con los dos equipos disponibles hoy, ¿qué par de materiales quedaría sin poder separarse entre sí?

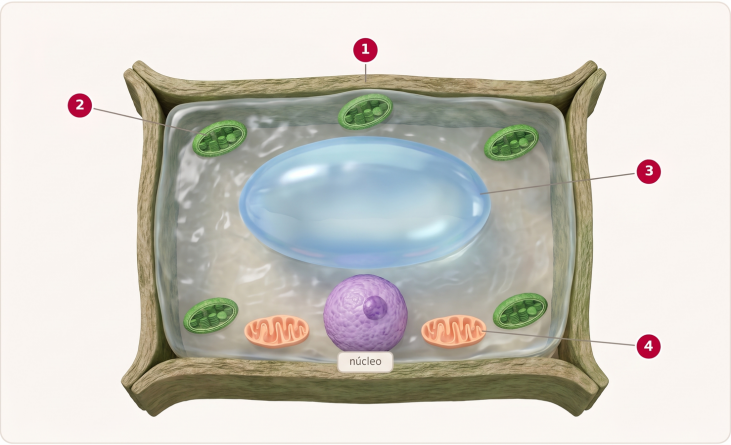
A. El aluminio de tapas y el vidrio molido, porque los dos se hunden y a ninguno lo atrae el imán.
B. El acero de latas y el aluminio de tapas, porque los dos se hunden y conducen la corriente.
C. El polipropileno de baldes y el vidrio molido, porque ninguno de los dos conduce la corriente.
D. El acero de latas y el vidrio molido, porque los dos se hunden y funden a temperatura alta.

3 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

En la clase de biología, el profesor Nelson proyecta el esquema de una célula de la hoja de una planta y numera cuatro de sus estructuras. Luego plantea un caso: una planta de sombrío pasa varios días con muy poca luz y, aun así, durante todo ese tiempo sus células siguen liberando la energía guardada en el azúcar que habían fabricado antes, para poder mantener sus funciones. El profesor recuerda que fabricar el azúcar y liberar su energía son **dos procesos distintos**, que ocurren en **estructuras distintas** de la misma célula, y pide señalar en el esquema dónde ocurre el segundo.

El esquema que proyectó el profesor Nelson

Una célula de la hoja de una planta, con cuatro de sus estructuras numeradas



Esquema de la clase de biología · Banco propio IDEA

Según su función, ¿cuál de las estructuras numeradas es la que libera la energía guardada en el azúcar?

A. La estructura 1, porque es la capa rígida que rodea la célula y le da su forma y su sostén.

B. La estructura 4, porque en ella ocurre la respiración celular, que libera la energía del azúcar.

C. La estructura 2, porque en ella se capta la luz del sol y se fabrica el azúcar de la planta.

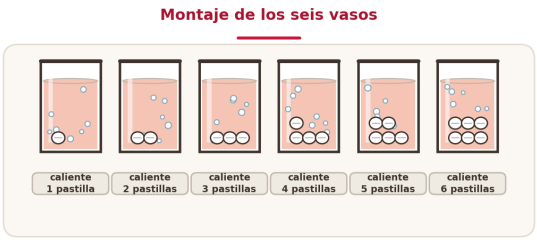
D. La estructura 3, porque en ella se almacena el agua y se mantiene la célula firme y turgente.

4 Lee la siguiente situación y responde.

En el laboratorio del colegio de Aguachica, María Camila quiere establecer si la **temperatura del agua** influye en el tiempo que tarda en disolverse por completo una pastilla efervescente. Dispone de seis vasos iguales, un cronómetro, un termómetro y una caja de pastillas todas del mismo tamaño y de la misma marca. Puede usar agua del grifo a temperatura ambiente, agua fría de la nevera y agua caliente de una jarra eléctrica. El profesor le recuerda que una comparación solo permite atribuir la diferencia a un factor cuando **todo lo demás se mantiene igual** en los recipientes que se comparan.

Enseguida aparecen cuatro montajes posibles, todos dibujados a la misma escala. ¿Cuál de ellos le permite responder la pregunta que se hizo María Camila?

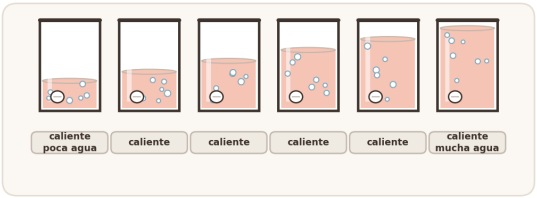
A.



B.

C.

D.



5 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Un grupo del colegio quiere mostrar en la feria de ciencias que la **levadura produce más gas cuando dispone de azúcar**. Prepararon cuatro botellas, en cada una pusieron agua tibia y levadura, taparon la boca con un globo y midieron el **diámetro del globo** a los treinta minutos. Cuando el jurado revisó la tabla de montaje, les dijo que los datos obtenidos no permiten sostener la conclusión que escribieron, porque en las botellas cambiaron **dos cosas a la vez** y ya no se puede saber cuál de las dos produjo la diferencia en el tamaño de los globos.

Los globos de las cuatro botellas a los treinta minutos

El montaje tal como el grupo se lo presentó al jurado de la feria

Registro del grupo para la feria de ciencias · Banco propio IDEA

Botella	Azúcar	Temperatura del agua	Diámetro del globo
Botella 1	Sin azúcar	20 °C	3 cm
Botella 2	Con azúcar	35 °C	11 cm
Botella 3	Sin azúcar	20 °C	2 cm
Botella 4	Con azúcar	35 °C	12 cm

¿Qué deben modificar en el montaje para que los resultados sí permitan sostener esa conclusión?

A. Aumentar a ocho el número de botellas, conservando en cada una la misma pareja de azúcar y temperatura que usaron.

B. Medir el volumen del gas con una jeringa graduada en lugar del diámetro del globo que alcanzan las botellas.

C. Dejar el azúcar en las cuatro botellas y poner dos de ellas a 20 °C y las otras dos a 35 °C para comparar.

D. Poner el agua de las cuatro botellas a la misma temperatura y dejar el azúcar solo en dos de ellas.

6 Lee la siguiente situación y responde.

La profesora Ligia propone al curso averiguar **cuál de tres termos conserva mejor el calor**. El procedimiento acordado es servir en cada termo la misma cantidad de agua caliente y medir con un termómetro la temperatura **cada quince minutos durante dos horas**. Antes de empezar, cada grupo debe entregar el **formato en el que va a registrar los datos**, y la profesora advierte que el formato debe permitir, al final, comparar los tres termos entre sí a lo largo del tiempo, sin tener que volver a hacer la práctica ni recordar de memoria en qué momento se tomó cada medida.

Enseguida aparecen cuatro formatos posibles. ¿Cuál de ellos es el adecuado para esa práctica?

A.

Formato de registro propuesto

Termo	Temperatura más baja
Termo 1	
Termo 2	
Termo 3	

B.

Formato de registro propuesto

Minuto	Termo 1	Termo 2	Termo 3
0			
15			
30			
…			
120			

C.

Formato de registro propuesto

Termo	Se sintió
Termo 1	caliente
Termo 2	tibia
Termo 3	fría

D.

Formato de registro propuesto

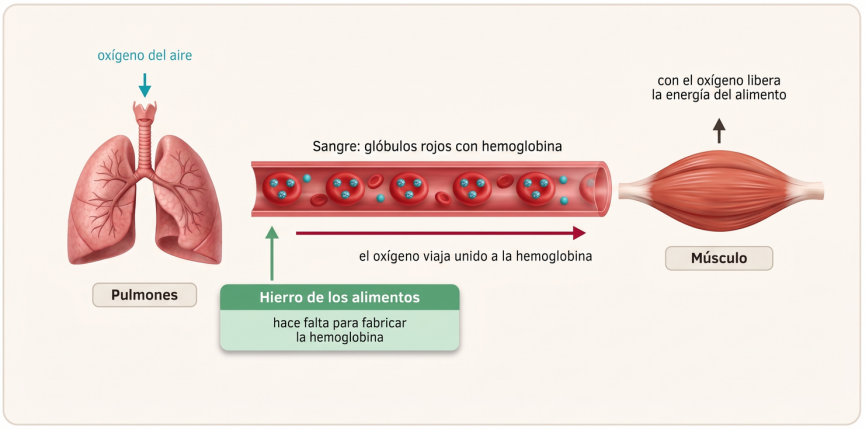
Termo	Material	Precio
Termo 1		
Termo 2		
Termo 3		

7 Lee la siguiente información y observa el esquema.

Sara, de quince años, juega en el equipo de fútbol de su colegio en Montería y desde hace dos meses se cansa a los pocos minutos de entrenamiento. En el centro de salud le explicaron cómo funciona el sistema: la **hemoglobina** es la proteína de los glóbulos rojos que **lleva el oxígeno** desde los pulmones hasta los músculos, y para fabricarla el cuerpo necesita **hierro**; en los músculos, ese oxígeno es indispensable para liberar la energía de los nutrientes. Los exámenes mostraron que Sara tiene el hierro y la hemoglobina por debajo de lo normal, mientras sus pulmones y su corazón funcionan bien.

Cómo llega el oxígeno del aire hasta el músculo

El recorrido que le explicaron a Sara en el centro de salud



Esquema del sistema de transporte de oxígeno · Banco propio IDEA

¿Cómo se explica que Sara se canse tan rápido durante el entrenamiento?

A. Sus pulmones no logran captar el oxígeno del aire y por eso la sangre sale de ellos sin oxígeno.

B. El hierro es el que viaja por la sangre llevando energía, y sin él los músculos no reciben alimento.

C. Con poca hemoglobina llega menos oxígeno a los músculos y estos liberan menos energía de los nutrientes.

D. Sus músculos gastan el oxígeno antes de tiempo y por eso la hemoglobina baja durante el entrenamiento.

8 Lee la siguiente situación y observa el modelo.

En la clase de física, el profesor Hernán tapa la boquilla de una jeringa grande con un tapón de caucho y deja adentro **60 mL de aire**. Luego empuja el émbolo hasta la marca de **30 mL** y lo sostiene, sin que salga ni entre aire y sin calentar la jeringa. Los estudiantes notan que el émbolo empuja hacia afuera cada vez con más fuerza. El profesor proyecta el modelo de partículas de las dos situaciones y recuerda que la **presión** del aire encerrado se debe a los **choques de las partículas contra las paredes** del recipiente: mientras más choques haya en cada segundo sobre la misma superficie, mayor es la presión.

El modelo de partículas que proyectó el profesor Hernán

El mismo aire encerrado en la jeringa tapada, con el émbolo en dos posiciones

Modelo de partículas de la clase de física · Banco propio IDEA

Según el modelo de partículas, ¿por qué aumenta la presión del aire encerrado en la jeringa?

A. Porque el émbolo fabrica partículas nuevas al bajar y en el espacio reducido queda una cantidad mucho mayor de aire.

B. Porque el empujón del émbolo calienta el aire encerrado y por eso sus partículas empiezan a moverse mucho más rápido.

C. Porque las partículas se aplastan al bajar el émbolo y cada una golpea la pared de la jeringa con mucha más fuerza.

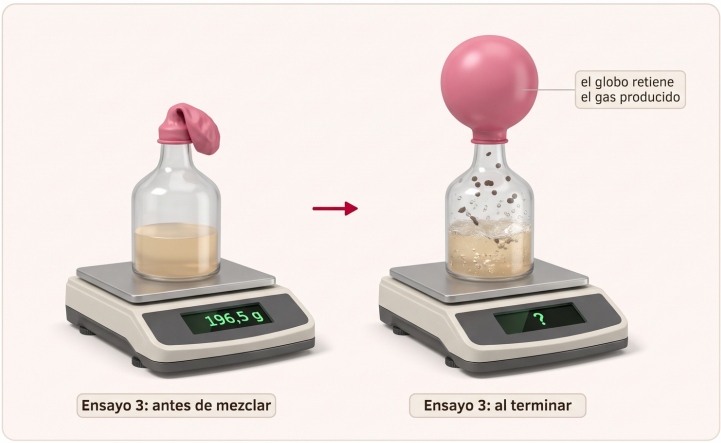
D. Porque las mismas partículas quedan en la mitad del espacio y golpean las paredes con mayor frecuencia que antes.

9 Lee la siguiente situación, observa el montaje y revisa la tabla.

En el laboratorio, el grupo de Yeison hace reaccionar vinagre con bicarbonato dentro de una botella y tapa la boca con un globo, de modo que **ningún gas escape**. Pesan el montaje completo, botella, tapa, globo y contenido, antes de mezclar y otra vez cuando la reacción termina. Repiten el procedimiento con cuatro cantidades distintas de bicarbonato. Al revisar la tabla, notan que en el ensayo 3 el compañero encargado de anotar se distrajo y dejó la casilla en blanco. El profesor les recuerda que en un sistema cerrado la **masa total no cambia** durante una reacción química, porque los átomos se reorganizan pero ninguno se pierde ni aparece de la nada.

El montaje del ensayo 3, antes de mezclar y al terminar

La botella tapada con el globo, sobre la balanza, en los dos momentos



Registro del laboratorio del grupo de Yeison · Banco propio IDEA

Ensayo	Masa antes de mezclar	Masa al terminar
Ensayo 1	182,4 g	182,4 g
Ensayo 2	190,7 g	190,7 g
Ensayo 3	196,5 g	sin anotar
Ensayo 4	203,1 g	203,1 g

¿Qué valor debió registrarse en la casilla que quedó en blanco y por qué?

A. 196,5 g, porque el globo retuvo el gas dentro del montaje y ningún átomo salió del sistema cerrado.

B. Un valor mayor que 196,5 g, porque el gas producido en la reacción le agrega masa nueva al montaje.

C. Un valor menor que 196,5 g, porque el gas que infló el globo pesa mucho menos que el bicarbonato usado.

D. No se puede saber, porque la masa final depende de cuánto bicarbonato se haya puesto en cada ensayo.

10 Lee la siguiente situación, observa los bloques, revisa la tabla y compara los dos procedimientos.

En Bahía Solano, don Efrén construye una balsa para llevar plátano por el río y quiere saber cuáles de los cuatro materiales que consiguió le sirven para el cuerpo flotante. Con una balanza y una probeta midió la masa y el volumen de un bloque de cada material. El profesor le dejó una sola regla: un material flota cuando su **densidad** es **menor que la del agua**, que vale **1,0 gramo por cada centímetro cúbico**. Los cuatro bloques tienen tamaños distintos, de modo que la masa por sí sola no permite decidir.

Los cuatro bloques que midió don Efrén

El tamaño del dibujo corresponde al volumen medido de cada bloque

Mediciones hechas con la balanza y la probeta del colegio · Banco propio IDEA

Material	Masa del bloque	Volumen del bloque
Guadua seca	240 g	600 cm^3
Madera empapada del río	560 g	500 cm^3
Icopor de embalaje	18 g	900 cm^3
Concreto de la obra	480 g	200 cm^3

En la mesa de al lado se proponen dos procedimientos distintos para obtener esa densidad a partir de la tabla.

Procedimiento 1. Dividir la masa de cada bloque entre su volumen y quedarse con los materiales cuyo resultado sea menor que 1,0.

Procedimiento 2. Dividir el volumen de cada bloque entre su masa y quedarse con los materiales cuyo resultado sea menor que 1,0.

¿Cuál de los dos procedimientos lleva a la decisión correcta y qué materiales resultan de él?

A. El que divide el volumen entre la masa, porque así quedan por debajo de 1,0 la madera empapada y el concreto.

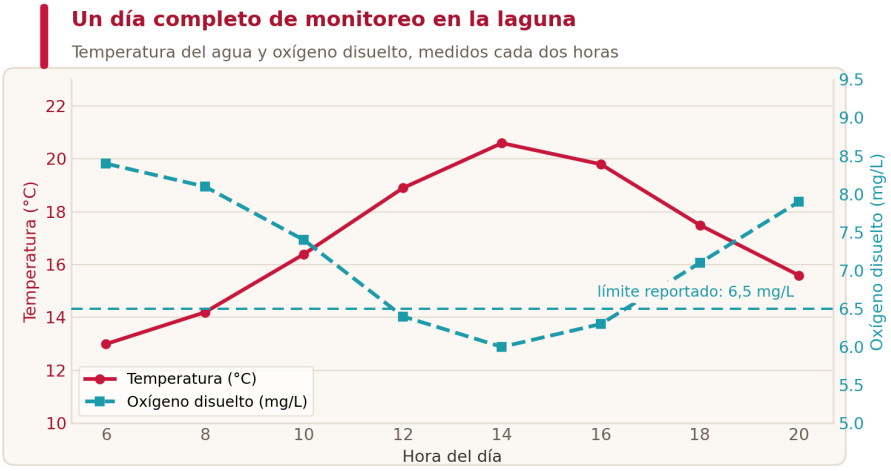
B. El que divide la masa entre el volumen, porque así quedan por debajo de 1,0 la guadua seca y el icopor.

C. Cualquiera de los dos, porque las dos cuentas ordenan igual los cuatro bloques y señalan la misma pareja.

D. Ninguno de los dos, porque la flotación solo se decide pesando cada bloque ya sumergido dentro del río.

11 Lee la siguiente situación y observa la gráfica.

Los estudiantes de noveno del colegio de El Encano monitorean una laguna donde una asociación de pescadores cría trucha. Durante un día completo midieron cada dos horas la **temperatura del agua** y el **oxígeno disuelto**, que es el oxígeno que las truchas toman por las branquias. La asociación reportó que las truchas empiezan a boquear en la superficie cuando el oxígeno disuelto baja de **6,5 mg/L** y que ese año hubo muertes de peces en varias jornadas soleadas. Los estudiantes deben recomendar a qué hora conviene encender el aireador que la asociación acaba de comprar.



Registro de los estudiantes de noveno del colegio de El Encano

Según la relación que muestra la gráfica entre las dos variables, ¿qué deben recomendar los estudiantes?

A. Encender el aireador al amanecer, porque es el momento en que el agua está más fría y retiene menos oxígeno.

B. Encender el aireador al anochecer, porque el oxígeno disuelto va bajando a medida que el agua se enfría.

C. Encender el aireador en las horas del mediodía y la tarde, porque al subir la temperatura el oxígeno cae por debajo del límite.

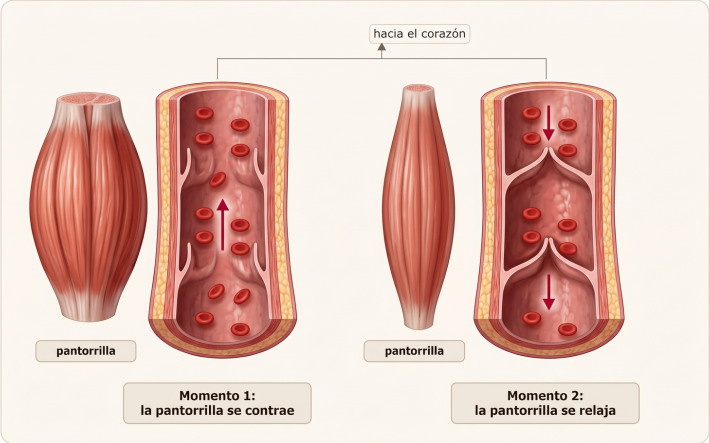
D. No encender el aireador, porque las dos variables suben juntas y el oxígeno nunca alcanza a bajar del límite.

12 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

Doña Rosalba trabaja de pie ocho horas diarias en un almacén de Bucaramanga y al final de la jornada se le hinchan las piernas. En el centro de salud le explicaron con un esquema cómo suben las venas de la pierna: el corazón queda **por encima** y la sangre de las piernas debe **subir en contra de la gravedad**, empujada sobre todo por la contracción de los músculos de la pantorrilla al caminar. En el interior de esas venas hay unas estructuras en forma de bolsillo. Le recomendaron caminar unos minutos cada hora y usar medias de compresión.

Un tramo de vena de la pierna, por dentro

Las mismas estructuras en dos momentos del paso de la sangre



Esquema del centro de salud · Banco propio IDEA

¿Cuál es la función que cumplen esas estructuras en forma de bolsillo dentro de las venas de la pierna?

A. Bombear la sangre con su propia contracción, de modo que reemplazan al corazón en el tramo de las piernas.

B. Filtrar las sustancias de desecho de la sangre antes de que esta llegue de regreso al corazón.

C. Estrechar la vena para que la sangre suba más rápido gracias a que el conducto se vuelve más angosto.

D. Impedir que la sangre que ya subió se devuelva, porque se cierran cuando el flujo intenta bajar.

13 Lee la siguiente información y observa el volante de la campaña.

En una emisora de Villavicencio pasan varias veces al día el comercial de un aparato doméstico para tratar el agua. El locutor **sostiene que** el aparato **convierte el agua del grifo en agua oxigenada que lleva más oxígeno a las células** y que por eso quita el cansancio. El comercial no menciona ningún estudio y respalda esa afirmación con el testimonio de tres clientes satisfechos. La misma campaña reparte en las tiendas del barrio el volante impreso que acompaña esta pregunta. En la clase de ciencias el curso repasó tres cosas: el oxígeno que el cuerpo utiliza entra por los **pulmones** y viaja unido a la **hemoglobina**; el oxígeno que se disuelve en el agua que bebemos llega al **estómago**, no a los pulmones; y un testimonio no permite descartar que la mejoría se deba a otras causas.

El volante que reparte la campaña en las tiendas del barrio

La misma pieza que el locutor lee al aire, tal como se imprime

Pieza publicitaria ficticia elaborada para esta prueba · Banco propio IDEA

¿Cuál es la valoración adecuada de la afirmación que hace el comercial?

A. No es admisible, porque el oxígeno del agua llega al estómago y no a la vía por la que el cuerpo lo toma.

B. Es admisible, porque cualquier aumento del oxígeno que entra al cuerpo mejora el trabajo de las células.

C. Es admisible, porque el testimonio de tres clientes constituye la evidencia que respalda lo que se afirma.

D. No es admisible, porque el agua del grifo ya contiene oxígeno y el aparato no le agregaría ninguno más.

14 Lee la siguiente situación, observa el croquis y revisa la tabla.

El semillero de ciencias de un colegio de Ibagué lleva dos años midiendo la quebrada que pasa junto a la institución. En cada uno de los cuatro puntos de muestreo anotan siempre lo mismo: la **cantidad de basura recogida** en la orilla y el **número de familias de insectos acuáticos** encontradas en las piedras del fondo, que es un indicador reconocido de la calidad del agua. No miden temperatura, no toman muestras de metales pesados y no llevan registro de cuántas personas viven cerca de cada punto. Ahora quieren plantear una pregunta de investigación que puedan responder con lo que ya tienen.

La quebrada y los cuatro puntos de muestreo

Desde el nacimiento en la montaña hasta la salida del barrio

Croquis del semillero de ciencias · dos años de monitoreo

Punto de muestreo	Basura recogida en la orilla	Familias de insectos acuáticos
Punto 1, nacimiento	2 kg	14 familias
Punto 2, antes del barrio	9 kg	11 familias
Punto 3, dentro del barrio	31 kg	5 familias
Punto 4, salida del barrio	38 kg	3 familias

¿Cuál pregunta puede responder el semillero con los datos que ya tiene registrados?

A. ¿Qué metales pesados provenientes de los talleres del barrio se acumulan en el fondo de la quebrada?

B. ¿Cómo cambia el número de familias de insectos acuáticos en los puntos donde se recoge más basura?

C. ¿A qué temperatura del agua desaparecen las familias de insectos acuáticos más sensibles de la quebrada?

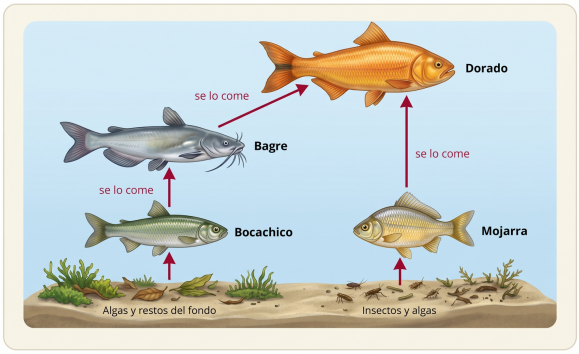
D. ¿Cuántas personas de las que viven junto a la quebrada estarían dispuestas a participar en la limpieza?

15 Lee la siguiente información, observa el esquema y revisa la tabla.

En un municipio ribereño del bajo Cauca, la secretaría de salud midió el **mercurio acumulado en el músculo** de cuatro especies de pescado que la gente consume, porque aguas arriba hay minería que usa ese metal. El informe aclara tres cosas: el mercurio **no se degrada** en el cuerpo de los animales y se va **acumulando** a lo largo de la vida; los bocachicos comen algas y restos del fondo, mientras el bagre y el dorado **se alimentan de otros peces**; y las cuatro especies viven en el mismo tramo del río. La comunidad pide una explicación antes de decidir qué pescado seguir comprando.

Quién se alimenta de quién en ese tramo del río

Lo que el informe registró sobre la dieta de cada una de las cuatro especies



Informe de la secretaría de salud del municipio ribereño

Especie	Qué come	Mercurio en el músculo
Bocachico	Algas y restos del fondo	0,08 mg/kg
Mojarra	Insectos y algas	0,21 mg/kg
Bagre	Peces medianos	0,74 mg/kg
Dorado	Peces medianos y grandes	1,12 mg/kg

¿Cuál explicación da cuenta de la diferencia de mercurio entre las cuatro especies?

A. Los peces más grandes filtran mejor el agua del río y por eso retienen en su músculo casi todo el mercurio que pasa.

B. Cada especie fabrica su propio mercurio en cantidades distintas según el sitio del río donde acostumbra nadar.

C. El mercurio pasa de presa a depredador sin degradarse, así que se acumula más en los peces que comen otros peces.

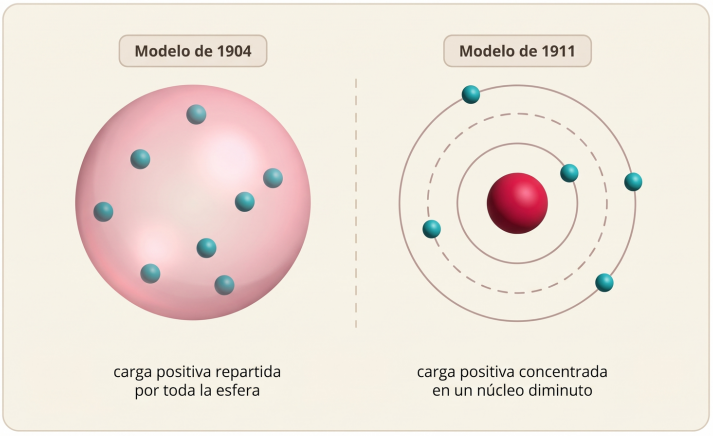
D. El mercurio se disuelve en el agua de manera despareja y toca más a unas especies que a otras del mismo tramo.

16 Lee la siguiente información y observa los dos modelos.

La profesora Consuelo cuenta al curso cómo cambió la idea que la ciencia tuvo del átomo. En 1904 se aceptaba un modelo en el que la **carga positiva estaba repartida por toda la esfera**, con las cargas negativas incrustadas en ella. Años después, un experimento lanzó partículas muy pequeñas y veloces contra una lámina de oro finísima: casi todas la atravesaron de largo, pero **unas pocas rebotaron hacia atrás**. Con el modelo de 1904 ese rebote no tenía explicación posible. En 1911 se propuso entonces un modelo en el que la carga positiva está **concentrada en un núcleo diminuto**.

Los dos modelos del átomo que comparó la profesora Consuelo

Cómo se representaba la carga positiva en cada uno de los dos momentos



Esquema de historia de la ciencia · Banco propio IDEA

¿Por qué la ciencia reemplazó el modelo de 1904 por el de 1911?

A. Porque el modelo de 1911 se veía más ordenado y resultaba más fácil de dibujar en un tablero de clase.

B. Porque los científicos de 1911 tenían mayor autoridad que quienes habían propuesto el modelo anterior.

C. Porque cada generación cambia de modelo por costumbre, aunque el anterior siguiera explicando lo observado.

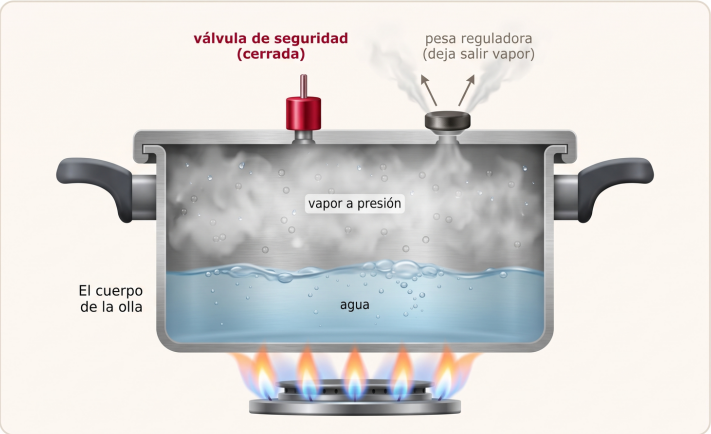
D. Porque apareció una evidencia, el rebote de las partículas, que el modelo anterior no lograba explicar.

17 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

Doña Aura cocina fríjol todos los días en una olla a presión para el restaurante que atiende en Palmira. La olla cierra herméticamente, de modo que el vapor no puede salir y la **presión interior sube**; gracias a eso el agua hierve por encima de los cien grados y el grano se ablanda más rápido. Sobre la tapa hay dos piezas: la **pesa reguladora**, que deja escapar vapor poco a poco mientras la olla trabaja, y una **válvula de seguridad**, que permanece cerrada. Un vecino le dijo que le quitara esa válvula porque nunca la ha visto funcionar.

La olla a presión de doña Aura, por dentro

Las dos piezas de la tapa mientras la olla está trabajando en el fogón



Esquema del funcionamiento normal de la olla · Banco propio IDEA

¿Cuál es el propósito de la válvula de seguridad dentro del funcionamiento de la olla?

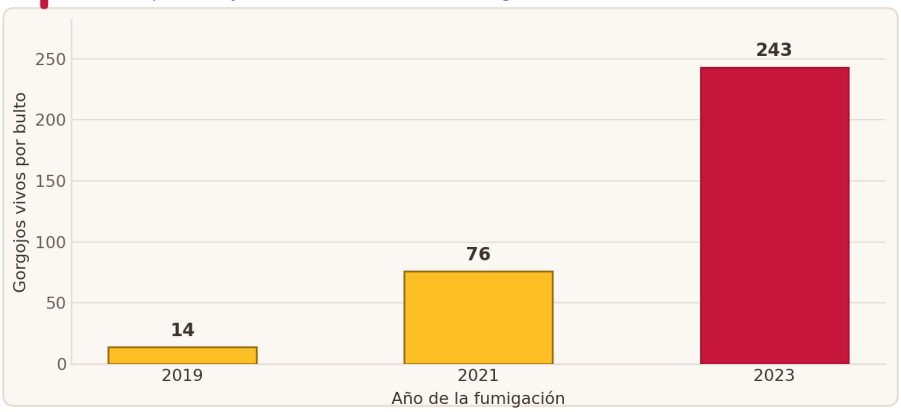
A. Abrirse y liberar el vapor si la presión interior sube más allá de lo que la olla resiste.
B. Dejar entrar aire del exterior para que la presión de adentro se mantenga siempre constante.
C. Sostener la tapa contra la olla mientras el agua hierve y evitar que el vapor la levante.
D. Medir la temperatura que alcanza el agua y avisar cuando el fríjol ya quedó blando.

18 Lee la siguiente situación, observa la gráfica y responde.

En el colegio de Sincelejo, el curso discute por qué en una finca los gorgojos que atacan el maíz volvieron a aparecer, y ahora el insecticida que antes los eliminaba casi no les hace efecto. El dueño lleva el registro de **cuántos gorgojos siguen vivos por bulto de maíz ocho días después de fumigar**, y ese conteo subió de un año al siguiente aunque el producto y la dosis fueron siempre los mismos. Un compañero afirma: «los gorgojos se fueron acostumbrando al veneno con cada fumigada, y esa costumbre que adquirieron durante su vida se la pasaron a sus crías». La profesora recuerda dos ideas trabajadas en clase: lo que un individuo hereda está en los **genes** que recibió, y en toda población hay **variación previa**, de modo que unos individuos resisten un ambiente adverso y otros no.

Gorgojos vivos por bulto, ocho días después de fumigar

El mismo producto y la misma dosis en las tres fumigaciones



Registro que lleva el dueño de la finca · Sincelejo

¿Por qué la explicación de ese compañero no es aceptable?

A. Porque el insecticida no puede afectar a un insecto tan pequeño y lo que ocurrió fue que otra plaga distinta llegó a la finca.

B. Porque unos gorgojos ya resistían el veneno antes de la primera fumigada y fueron ellos los que sobrevivieron y dejaron crías.

C. Porque los gorgojos no heredan nada de sus padres y cada generación nace con características completamente nuevas y propias.

D. Porque el insecticida modificó los genes de todos los gorgojos de la finca y por eso la población entera se volvió resistente.

19 Lee la siguiente situación, revisa los pasos y observa el montaje.

Don Gilberto siembra cilantro en una vereda de Silvia y quiere comprobar si el **abono de lombriz** que produce en su finca hace crecer más las plantas. Para averiguarlo escribió y siguió estos pasos, en este orden.

Paso 1. Llenó veinte materas iguales con la misma tierra y sembró en cada una la misma cantidad de semillas.

Paso 2. Aplicó abono de lombriz a las veinte materas, en la misma cantidad.

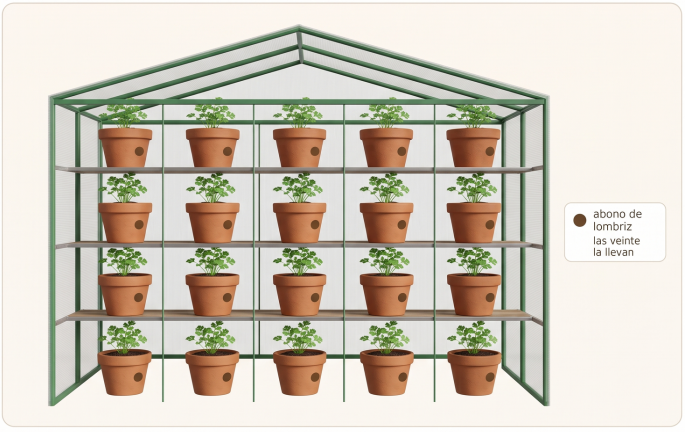
Paso 3. Las ubicó todas dentro del mismo invernadero y les dio el mismo riego durante cuatro semanas.

Paso 4. Midió la altura de las plantas y obtuvo un promedio de doce centímetros.

Con ese dato quiere escribir que el abono funciona, pero su hija, que estudia noveno, le dice que todavía no puede afirmarlo.

El invernadero de don Gilberto a las cuatro semanas

Las veinte materas del ensayo, todas con la marca del abono de lombriz



Esquema del montaje de la finca en Silvia · Banco propio IDEA

Sin quitar ninguno de los pasos que ya siguió, ¿qué debe agregar don Gilberto a su procedimiento para poder sostener esa afirmación?

A. Aplicar el doble de abono de lombriz a las veinte materas y volver a medir la altura de las plantas al cabo de un mes.

B. Medir la altura de las plantas cada semana en lugar de esperar hasta la cuarta semana para tomar una sola medida.

C. Dejar un grupo de materas iguales sin abono de lombriz y comparar su altura con la del grupo que sí lo recibió.

D. Sembrar en las veinte materas una planta distinta del cilantro y comparar cuál de las dos alcanza mayor altura.

20 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

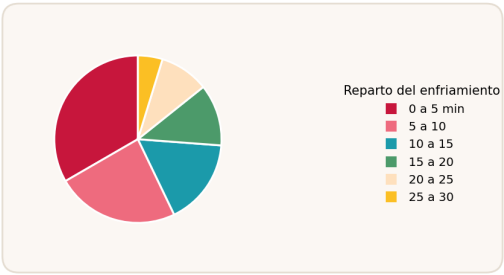
El grupo de Valentina midió cómo se enfría un vaso de agua caliente dejado sobre la mesa del laboratorio. Anotaron la **temperatura cada cinco minutos durante media hora** y obtuvieron los datos de la tabla. La conclusión que quieren comunicar en la cartelera de la feria es que **el agua se enfría rápido al comienzo y cada vez más despacio** a medida que pasa el tiempo. La profesora les pidió elegir **una sola representación** que muestre esa idea con claridad, y les recordó que la representación debe conservar las dos variables que ellos midieron.

Tiempo	0 min	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min
Temperatura	88 °C	74 °C	64 °C	57 °C	52 °C	48 °C	46 °C

Enseguida aparecen cuatro representaciones posibles, todas dibujadas a la misma escala. ¿Cuál de ellas comunica mejor la conclusión del grupo?

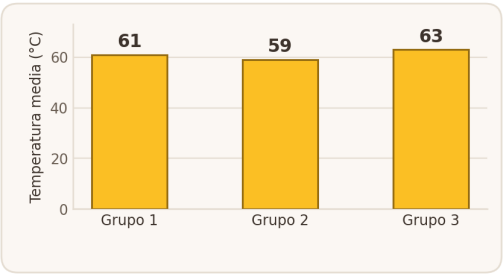
A.

Representación propuesta



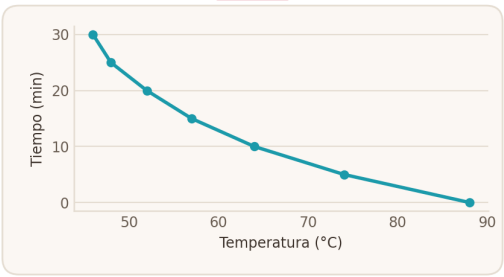
B.

Representación propuesta



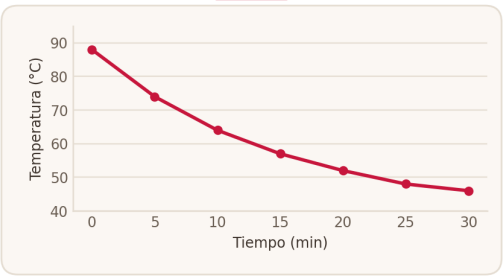
C.

Representación propuesta



D.

Representación propuesta



FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 9°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.